

1 部分正确性公式

定义 1.1 (部分正确性公式)

对任意的断言 (即公式) P, Q 和 while 程序 S , 称

$$\{P\} S \{Q\}$$

为一个部分正确性公式.

定义 1.2 (部分正确性公式的语义)

给定断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\mathcal{M}[\llbracket S \rrbracket](P) \subset Q$, 即

$$\forall \sigma, \tau \in \Sigma : \quad \sigma \models P \wedge \llbracket S \rrbracket(\sigma) = \tau \quad \rightarrow \quad \tau \models Q,$$

就记 $\models \{P\} S \{Q\}$.

定义 1.3 (PW 证明系统)

while 程序部分正确性公式的 PW(partial, while) 证明系统:

1. **skip** 公理:

$$\{P\} \text{skip} \{P\},$$

2. **assignment** 公理 (后向形式): 当 $P[u := t]$ 是自由替换时,

$$\{P[u := t]\} u := t \{P\},$$

3. **composition** 规则:

$$\frac{\{P\} S_1 \{R\}, \{R\} S_2 \{Q\}}{\{P\} S_1; S_2 \{Q\}},$$

4. **conditional** 规则:

$$\frac{\{P \wedge B\} S_1 \{Q\}, \{P \wedge \neg B\} S_2 \{Q\}}{\{P\} \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \{Q\}},$$

5. **loop** 规则:

$$\frac{\{P \wedge B\} S \{P\}}{\{P\} \text{while } B \text{ do } S \text{ od} \{P \wedge \neg B\}},$$

6. **consequence** 规则:

$$\frac{P \rightarrow P_1, \{P_1\} S \{Q_1\}, Q_1 \rightarrow Q}{\{P\} S \{Q\}}.$$

assignment 公理有前向形式: 当与 u 同类型的变元 v 不出现在 u, t, P 中时,

$$\vdash_{\text{PW}} \{P\} u := t \{ \exists v (u \equiv t[u := v] \wedge P[u := v]) \}.$$

它可由后向形式推出: 记 $Q = \exists v (u \equiv t[u := v] \wedge P[u := v])$, 则易证

1. $P \rightarrow t \equiv t[u := u] \wedge P[u := u] \rightarrow \exists v (t \equiv t[u := v] \wedge P[u := v])$,

2. $Q[u := t] = \exists v (t \equiv t[u := v] \wedge P[u := v])$, 并且是自由替换,

所以 $P \rightarrow Q[u := t]$ 且 $\vdash_{\text{PW}} \{Q[u := t]\} u := t \{Q\}$, 依 consequence 规则得 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} u := t \{Q\}$.

2 完全正确性公式

定义 2.1 (完全正确性公式)

对任意的断言 (即公式) P, Q 和 while 程序 S , 称

$$[P] S [Q]$$

为一个完全正确性公式.

定义 2.2 (完全正确性公式的语义)

给定断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\mathcal{M}_{\text{tot}} \llbracket S \rrbracket (P) \subset Q$, 即

$$\forall \sigma \in \Sigma : \quad \sigma \models P \quad \rightarrow \quad \llbracket S \rrbracket (\sigma) \models Q,$$

就记 $\models [P] S [Q]$.

定义 2.3 (TW 证明系统)

while 程序完全正确性公式的 TW(total, while) 证明系统:

1. **skip** 公理:

$$[P] \text{skip} [P],$$

2. **assignment** 公理: 当 $P[u := t]$ 是自由替换时,

$$[P[u := t]] u := t [P],$$

3. **composition** 规则:

$$\frac{[P] S_1 [R], [R] S_2 [Q]}{[P] S_1; S_2 [Q]},$$

4. **conditional** 规则:

$$\frac{[P \wedge B] S_1 [Q], [P \wedge \neg B] S_2 [Q]}{[P] \text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} [Q]},$$

5. **loop** 规则 II: 当 t, z 是整型变量且 z 不出现在 t, B, P, S 中时,

$$\frac{[P \wedge B] S [P], [P \wedge B \wedge t = z] S [t < z], P \rightarrow t \geq 0}{[P] \text{while } B \text{ do } S \text{ od} [P \wedge \neg B]},$$

6. **consequence** 规则:

$$\frac{P \rightarrow P_1, [P_1] S [Q_1], Q_1 \rightarrow Q}{[P] S [Q]}.$$

定理 2.1

对任意的断言 P, Q 和程序 S , 如果 $\vdash_{\text{TW}} [P] S [Q]$, 那么 $\vdash_{\text{PW}} \{P\} S \{Q\}$.

证明.

对 TW 规则归纳证明, 显然. □